

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнила:
Бондаренко Анна

Группа:
J3211

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

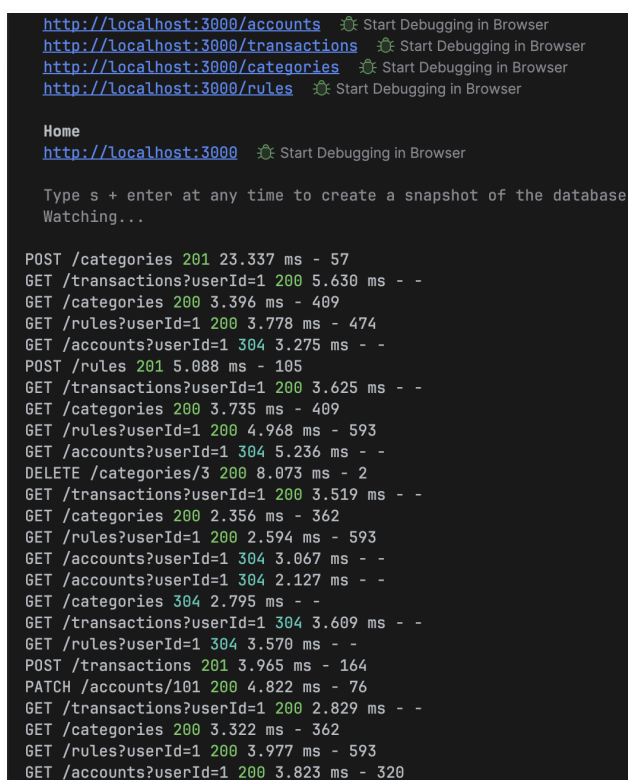
Задача

Привязать сайт, сделанный в рамках первой лабораторной работы, к внешнему API средствами fetch. Реализовать API средствами JSON-сервера и подключить к нему авторизацию. Реализовать получение курсов валют из открытого API.

Ход работы

Был выбран вариант «Система для управления личными финансами и бюджетом». В рамках второй лабораторной работы была реализована следующая функциональность:

1. Создана структура данных в файле db.json, содержащая основные сущности системы: users, accounts, transactions, categories, rules. Теперь авторизация и тд происходит с помощью серверных запросов.



```
http://localhost:3000/accounts Start Debugging in Browser
http://localhost:3000/transactions Start Debugging in Browser
http://localhost:3000/categories Start Debugging in Browser
http://localhost:3000/rules Start Debugging in Browser

Home
http://localhost:3000 Start Debugging in Browser

Type s + enter at any time to create a snapshot of the database
Watching...

POST /categories 201 23.337 ms - 57
GET /transactions?userId=1 200 5.630 ms - -
GET /categories 200 3.396 ms - 409
GET /rules?userId=1 200 3.778 ms - 474
GET /accounts?userId=1 304 3.275 ms - -
POST /rules 201 5.088 ms - 105
GET /transactions?userId=1 200 3.625 ms - -
GET /categories 200 3.735 ms - 409
GET /rules?userId=1 200 4.968 ms - 593
GET /accounts?userId=1 304 5.236 ms - -
DELETE /categories/3 200 8.073 ms - 2
GET /transactions?userId=1 200 3.519 ms - -
GET /categories 200 2.356 ms - 362
GET /rules?userId=1 200 2.594 ms - 593
GET /accounts?userId=1 304 3.067 ms - -
GET /accounts?userId=1 304 2.127 ms - -
GET /categories 304 2.795 ms - -
GET /transactions?userId=1 304 3.609 ms - -
GET /rules?userId=1 304 3.570 ms - -
POST /transactions 201 3.965 ms - 164
PATCH /accounts/101 200 4.822 ms - 76
GET /transactions?userId=1 200 2.829 ms - -
GET /categories 200 3.322 ms - 362
GET /rules?userId=1 200 3.977 ms - 593
GET /accounts?userId=1 200 3.823 ms - 320
```

Рис.1. Запуск локального сервера и логирование входящих запросов

2. Для всех операций чтения и записи данных (создание счёта, добавление транзакции, импорт из CSV) были реализованы соответствующие функции в api.js, использующие методы GET,

POST, PATCH. Код был переписан для использования асинхронных вызовов и Promise.all для параллельной загрузки данных, что обеспечивает корректную отрисовку интерфейса только после получения ответа от сервера.

3. Была реализована интеграция с внешним открытым API. В качестве источника данных был выбран API ЦБ РФ для получения ежедневных курсов валют. Полученные курсы отображаются в виде 7 карточек.

> КУРСЫ_ВАЛЮТ			
ДОЛЛАР США			
USD: 81.14			
ЕВРО	ЮАНЬ	ФУНТ СТЕРЛИНГОВ	
EUR: 93.42	CNY: 11.73	GBP: 108.34	
ТУРЕЦКИХ ЛИР	ТЕНГЕ	БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ	ДИРХАМ ОАЭ
TRY: 18.31	KZT: 16.84	BYN: 27.47	AED: 22.10

Рис.2. Результат интеграции с внешним API

На рисунке ниже продемонстрирован результат сохранения пользовательских данных на сервере. Вся информация, включая транзакции, теперь хранится в файле db.json и доступна через соответствующие эндпоинты.

```
{
  "id": "201",
  "userId": 1,
  "account": "КАРТА",
  "date": "2026-03-20",
  "desc": "СИПЕРМАРКЕТ",
  "category": "ПРОДУКТЫ",
  "sum": -1200.5
},
{
  "userId": 1,
  "account": "КАРТА",
  "date": "2026-03-01",
  "desc": "АВАНС",
  "category": "РАЗНОЕ",
  "sum": 45000,
  "id": "Lk-33_HUJ2H"
},
{
  "userId": 1,
  "account": "КАРТА",
  "date": "2026-03-02",
  "desc": "ПРОДУКТЫ ПЯТЕРОЧКА",
  "category": "ПРОДУКТЫ",
  "sum": -1500.1,
  "id": "3xcgkmhQZcs"
},
{
  "userId": 1,
  "account": "НАЛИЧНЫЕ",
  "date": "2026-03-03",
  "desc": "КАФЕ ИКОЛОДИНИЦА",
  "category": "РАЗНОЕ",
  "sum": -850,
  "id": "3z0GbLS94zv"
},
{
  "userId": 1,
  "account": "КАРТА",
  "date": "2026-03-04",
  "desc": "ПЕРЕВОД ОТ МАМЫ",
  "category": "ПЕРЕВОДЫ",
  "sum": 5000,
  "id": "78ecmQ3TKXK"
},
{
  "userId": 1,
  "account": "КАРТА",
  "date": "2026-03-06",
  "desc": "АПТЕКА ОЗЕРКИ",
  "category": "РАЗНОЕ",
  "sum": -1000,
  "id": "78ecmQ3TKXK"
}
```

Рис.3. Данные о транзакциях пользователя, хранящиеся на сервере

На скриншоте видна стартовая страница сервера со списком доступных ресурсов, что подтверждает его корректный запуск и конфигурацию.

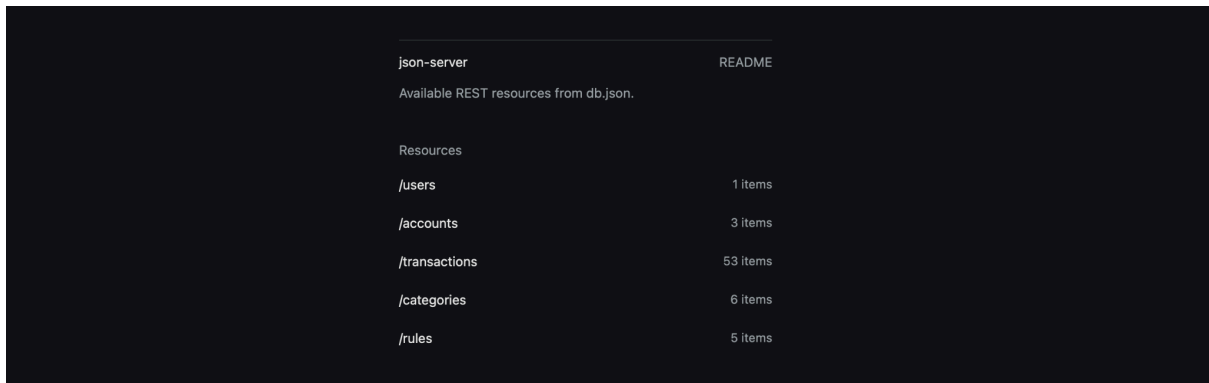


Рис.4. Основная страница JSON-сервера

Вывод

В результате выполнения работы к разработанному ранее сайту был добавлен бэкенд на JSON-server. Была доработана функциональность сайта, реализовано сохранение данных о зарегистрированных пользователях на сервер.